

Ch3_Part1_烷類分類與命名

Chapter 3 講義 Part 1：碳氫化合物分類與烷類命名法則

範圍對應課本：3-1 Classification of Hydrocarbons、3-2 Molecular Formulas of Alkanes、3-3 Nomenclature of Alkanes

一、碳氫化合物的分類（Classification of Hydrocarbons）

碳氫化合物（hydrocarbon）是只由碳（C）與氫（H）兩種元素組成的化合物。依照鍵結方式的不同，可分為四大類：

類別	官能基特徵	舉例
烷類（alkane）	只含單鍵，無官能基	CH ₃ —CH ₂ —CH ₃ （丙烷 propane）
烯類（alkene）	含碳碳雙鍵（C=C double bond）	CH ₂ =CH—CH ₃ （丙烯 propene）
炔類（alkyne）	含碳碳參鍵（C≡C triple bond）	H—C≡C—CH ₃ （丙炔 propyne）
芳香烴（aromatic hydrocarbon）	含苯環（benzene ring）結構	乙苯（ethylbenzene）

飽和（saturated） 是指一分子中氫原子數已達到最大值，也就是不含雙鍵或參鍵。因此烷類又稱為**飽和碳氫化合物（saturated hydrocarbon）**，而烯類、炔類則稱為**不飽和碳氫化合物（unsaturated hydrocarbon）**（此為延伸概念，將於後續章節詳述）。

💡 觀念提醒：烷類因為只含 C—C 與 C—H 單鍵，且沒有雜原子（heteroatom，指碳氫以外的原子），所以是最不活潑的一類有機化合物——它們幾乎不與強酸、強鹼反應，也不易作為親電子基（electrophile）或親核基（nucleophile），只有在高溫（如燃燒 combustion、裂解 cracking）下才會反應。這也是為什麼本章要從烷類開始學起：它是所有其他官能基化合物的「骨架」。

二、烷類的分子式與同系物（Molecular Formulas & Homologous Series）

2.1 通式推導

觀察下表直鏈烷類（n-alkane，即「正」烷類，unbranched alkane）：

名稱	碳數 n	結構	分子式
甲烷 methane	1	H—CH ₃	CH ₄
乙烷 ethane	2	H—(CH ₂)—CH ₃	C ₂ H ₆
丙烷 propane	3	H—(CH ₂) ₂ —CH ₃	C ₃ H ₈
丁烷 butane	4	H—(CH ₂) ₃ —CH ₃	C ₄ H ₁₀

推導邏輯：每一個直鏈烷類都可以看成是由 (n-2) 個「亞甲基（methylene group, —CH₂—）」夾在兩端各一個 H 之間所組成，再加上鏈兩端各一個 CH₃（可視為 CH₂ 加一個 H 端封）。

設分子含 n 個碳原子：

- 每個內部碳（除兩端外）貢獻 2 個氫 → 若把整條鏈都當作 CH₂ 重複單元加上兩端各一個 H，可得：

烷類通式： C_nH_{2n+2}

這個通式不只適用於直鏈烷類，任何支鏈異構物（branched isomer）也遵守同一公式——因為分子式只由「碳數」決定，不受連接方式（支鏈與否）影響。

⚠ 常見誤解澄清：很多同學以為「支鏈越多，氫越少」，這是錯的。異丁烷（isobutane）與正丁烷（n-butane）分子式同樣是 C₄H₁₀，只是氫原子在碳上的分布方式不同（支鏈碳上氫較少，但整體氫總數不變）。

2.2 同系物（Homologous Series & Homologs）

一系列僅相差若干個 $-\text{CH}_2-$ 基團的化合物，稱為**同系物系列**（homologous series），其中個別成員稱為**同系物**（homolog）。例如丁烷是丙烷的同系物，兩者也都是己烷、癸烷的同系物。

2.3 環狀烷類分子式（先修概念）

若烷類形成環狀結構（cycloalkane，將於 Part 4 詳述），因為頭尾相接、不需額外的 H 封端，通式變為：

$$C_nH_{2n}$$

比開鏈烷類少 2 個氫。

三、烷類的命名法（Nomenclature of Alkanes）

烷類命名分為**俗名**（common name / trivial name）與**系統命名法**（IUPAC name / systematic name）兩種。前者僅適用於構造簡單的小分子（如異丁烷 isobutane、新戊烷 neopentane），後者則是國際通用、可命名任意複雜分子的正式系統。

3.1 俗名系統的侷限

C_5H_{12} 有三個結構異構物（constitutional isomer）：正戊烷（n-pentane）、異戊烷（isopentane）、新戊烷（neopentane）。

但隨著碳數增加，異構物數目呈爆炸性成長：

碳數	異構物數目
C_6H_{14} （己烷）	5 種
C_8H_{18} （辛烷）	18 種
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ （癸烷）	75 種

因此俗名系統無法負荷，1892 年一群化學家成立了**國際純化學暨應用化學聯合會**（IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry），制定了一套系統化、可規則套用的命名法。

3.2 IUPAC 命名四大規則

【規則一】尋找主鏈（The Main Chain）

找出分子中**最長的連續碳鏈**，以此鏈的碳數作為化合物的**基本名稱**（base name）。

⚠ 重要細節：

- 最長鏈**不一定畫成直線**，常常需要轉彎去找，務必仔細檢查所有可能的長鏈路徑。
- 若有兩條等長的最長鏈可選，**選取代基（substituent）數目較多的那一條**作為主鏈。

範例（課本圖示邏輯重現）：以下化合物有兩條七碳鏈可選：



若沿其中一條七碳鏈編號只找到 3 個取代基，另一條七碳鏈能找到 4 個取代基，則應選**取代基較多**的那條路徑為主鏈，命名為「...庚烷（heptane）」衍生物。

【規則二】主鏈編號（Numbering the Main Chain）

從**離取代基最近的一端**開始編號，使取代基所在碳的號碼**總和最小**（更精確地說，是在第一個不同處取較小號碼，即「最低位置規則 lowest locant rule」）。

範例：



若從左端編號，取代基分別在 2, 4, 5；若從右端編號，取代基在 3, 4, 6。比較「2,4,5」與「3,4,6」，在第一個數字就是 2 < 3，所以應從左端編號。

💡 判斷技巧：把取代基位置數字由小到大排列後，逐一比較兩種編號方式，在第一個出現差異的位置，數字較小者獲勝。

【規則三】取代基（烷基）命名（Naming Alkyl Groups）

從烷類中**移除一個氫原子**後所剩下的基團，稱為**烷基（alkyl group）**，以 R 表示。命名時，將烷類字尾 **-ane** 改為 **-yl**。

烷類（Alkane）	烷基（Alkyl group）
甲烷 methane, CH ₄	甲基 methyl, —CH ₃
乙烷 ethane	乙基 ethyl, —CH ₂ CH ₃
丙烷 propane	丙基 propyl, —CH ₂ CH ₂ CH ₃
丁烷 butane	丁基 butyl, —(CH ₂) ₃ CH ₃
戊烷 pentane	戊基 pentyl（舊稱 amyl）

常見帶支鏈的烷基（一定要背熟，Figure 3-2）：

名稱	結構	頭碳（連接主鏈的碳）取代度
異丙基 isopropyl	(CH ₃) ₂ CH—	二級（2°，secondary）
異丁基 isobutyl	(CH ₃) ₂ CH—CH ₂ —	一級（1°，primary）
第二丁基 sec-butyl	CH ₃ CH ₂ CH(CH ₃)—	二級（2°）
第三丁基 tert-butyl (t-butyl)	(CH ₃) ₃ C—	三級（3°，tertiary）

一級、二級、三級碳的判斷（degree of alkyl substitution）：連接到該碳的**其他碳原子數目**決定其取代度：

- 一級碳（1°）：連接 1 個其他碳
- 二級碳（2°）：連接 2 個其他碳
- 三級碳（3°）：連接 3 個其他碳
- 四級碳（4°，quaternary）：連接 4 個其他碳（此碳無氫）

⚠ 易混淆處：sec-butyl 和 isobutyl 分子式相同（都是 C₄H₉—），但連接主鏈的頭碳取代度不同：sec-butyl 是二級碳（因為頭碳同時連接一個 CH₃ 和一條乙基鏈），isobutyl 是一級碳（頭碳只連接一個碳，即 CH 中心碳位於支鏈末端一格之外）。務必畫出結構逐一確認，不要憑記憶猜。

複雜取代基的命名（Complex Substituents）：當支鏈本身也帶有取代基時，需要以「頭碳」（連接到主鏈的那個碳）為 C1，重新對這個支鏈內部編號，並用括號將整個複雜取代基的名稱框起來。

範例：3-ethyl-5-(1-ethyl-2-methylpropyl)nonane 中，(1-ethyl-2-methylpropyl) 就是一個以自身 C1 為頭碳、內部含有乙基與甲基取代的複雜丙基取代基。

【規則四】多取代基的排列（Organizing Multiple Groups）

- 取代基依**字母順序（alphabetical order）**排列於名稱中（不是依號碼大小）。

2. 相同取代基出現多次時，用 **di-** (2)、**tri-** (3)、**tetra-** (4)、**penta-** (5)、**hexa-** (6) ... 等字首合併表示，但每個取代基仍要各自標示位置號碼（即使號碼重複也要全部列出）。
3. 字母排序的細節規則（易錯重點）：
- isopropyl、isobutyl 的 "iso-" 是名稱本身的一部分，要以 **i** 開頭排序；
 - 但 **sec-butyl**、**tert-butyl**、**n-butyl** 中帶連字號的字首（sec-, tert-, n-）**不計入排序**，要以 **b**（butyl）開頭排序；
 - di-, tri-, tetra-** 等倍數字首**永遠不計入字母排序**。

鹵烷 (haloalkane) 命名：鹵素取代基視為一般取代基，依 fluoro-（氟）、chloro-（氯）、bromo-（溴）、iodo-（碘）命名，同樣依字母順序排列。

3.3 完整命名流程範例（FOCUS: Applying Nomenclature Rules）

以下示範課本 FOCUS 專欄的完整命名流程，這是老師最常出的「給結構寫名稱」標準流程：

待命名結構（9 個碳的主鏈候選）：

步驟 1：找主鏈——比較兩條可能的 9 碳鏈，選擇取代基數目較多（4 個）的那一條 → 命名基礎為 **nonane**（壬烷）

步驟 2：編號——比較兩種編號方向，使第一個取代基出現的位置號碼最小 → 決定編號方向

步驟 3：列出各取代基與位置——乙基 (ethyl) 在 C3；甲基 (methyl) 分別在 C2、C4、C7

步驟 4：組合命名

- 字母順序：ethyl (e) 排在 methyl (m) 之前
- 三個甲基合併為 "2,4,7-trimethyl"
- 最終命名：**3-ethyl-2,4,7-trimethylnonane**

✦ **命名格式規則：**數字與數字之間用逗號 (,) 分隔；數字與英文字母之間用連字號 (-) 分隔；取代基名稱與主鏈名稱間不加空格，直接連寫。

四、例題詳解（精選課本習題）

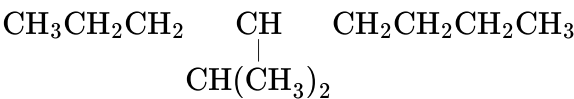
例題 1（改編自 Solved Problem 3-1）：由名稱畫出結構

題目：寫出 4-isopropyloctane（4-異丙基辛烷）以及 5-tert-butyldecane（5-第三丁基癸烷）的結構。

詳解：

(1) 4-isopropyloctane

- 基本名稱 octane → 主鏈為 8 個碳
- 在第 4 個碳上接一個異丙基 (CH₃)₂CH–



即：CH₃–CH₂–CH₂–CH(CH(CH₃)₂)–CH₂–CH₂–CH₂–CH₃

驗算碳數：主鏈 8 個 + 異丙基 3 個 = 11 個碳，分子式應為 C₁₁H₂₄ ✓（可用 C_nH_{2n+2} 檢查）

(2) 5-tert-butyldecane

- 基本名稱 decane → 主鏈為 10 個碳
- 在第 5 個碳上接一個第三丁基 (CH₃)₃C–

即：CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–CH(C(CH₃)₃)–CH₂–CH₂–CH₂–CH₂–CH₃

驗算碳數：主鏈 10 個 + tert-butyl 4 個 = 14 個碳 ✓

例題 2（課本 Problem 3-4，挑戰命名＋辨識取代度）

題目：為下列化合物寫出 IUPAC 名稱：

- (a) (CH₃)₂CHCH₂CH₃
(b) CH₃—C(CH₃)₂—CH₃

詳解：

(a) (CH₃)₂CHCH₂CH₃

- 展開結構：CH₃—CH(CH₃)—CH₂—CH₃
- 找最長鏈：主鏈上數一數，最長連續碳鏈為 4 個碳（含支鏈上那個甲基不算入主鏈），命名基礎為 **butane**
- 編號：從靠近取代基的一端開始，取代基（甲基）在 C2
- 答案：2-methylbutane（2-甲基丁烷）**

💡 這其實就是俗名「異戊烷 isopentane」的系統命名，可以互相對照記憶。

(b) CH₃—C(CH₃)₂—CH₃

- 中心碳 C 上接了 3 個甲基＋左邊再接一個 CH₃，等於中心碳周圍共連接 4 個碳
- 這其實是新戊烷（neopentane）的結構：中心為四級碳（4°），四個方向都是甲基
- 選主鏈：任一條「甲基—中心碳—甲基」路徑都是 3 個碳（propane），中心碳（C2）上有兩個多餘的甲基取代
- 答案：2,2-dimethylpropane（2,2-二甲基丙烷）**，即新戊烷的系統名稱

例題 3（課本 Problem 3-5 改編，挑戰題型：命名糾錯）★高難度

這是老師很愛出的題型：給一個「錯誤或不完整」的名稱，要求畫出正確結構並重新命名。這類題目考驗的是「先按錯誤名稱畫出來，再檢查是否違反規則」的能力。

題目：以下名稱是錯誤或不完整的，請畫出（可能的）結構，並正確命名。

- (a) 3-ethyl-4-methylpentane
(b) 2-ethyl-3-methylpentane

詳解：

(a) 3-ethyl-4-methylpentane 錯誤在哪？

先照名稱字面畫畫看：pentane 是 5 碳主鏈，C3 上接乙基，C4 上接甲基：



畫出完整結構：CH₃—CH₂—CH(CH₂CH₃)—CH(CH₃)—CH₃

問題所在：仔細看，C3 上的乙基（—CH₂CH₃）其實可以和主鏈的 C4—C5 部分連成一條更長的鏈！把 C3 的乙基延伸出去看：C3—CH₂—CH₃ 這兩個碳加上原本 C4、C5，其實原「主鏈」根本不是最長鏈。

重新檢視整個分子的碳骨架：



不，讓我們務實地重新畫分子圖並找最長鏈。分子總共有 5+2+1=8 個碳。以 C3 為分支點，向兩側延伸：

- 一側：C3—C2—C1（3 個碳）或 C3—乙基（C3—CH₂—CH₃，2 個碳）
- 另一側：C3—C4—C5（3 個碳），C4 上還接一個甲基

真正的最長鏈應該是：由「乙基那一端」經過 C3、C4、C5 一路數過去，是 **CH₃—CH₂—C3—C4—C5**，配合 C3 另一邊的 C1—C2 變成支鏈——重新畫：

正確結構：主鏈其實是 6 個碳（hexane），在 C3 位置上有一個乙基取代（原本被誤認為主鏈的部分反而變成支鏈），而原本標示為 "4-methyl" 的那個碳，經延伸後其實落在主鏈的第 4 位。

正確命名：3-ethylhexane（3-乙基己烷）

✳️ 這題真正要教的觀念是：「3-ethyl-4-methylpentane」表面上看起來合理，但因為 C3 上的乙基取代基本身就有 2 個碳，若把它與主鏈其中一段相連，會找到一條比原本的「pentane」主鏈更長的路徑（6 碳）。命名時務必先徹底檢查是否真的抓到了最長鏈，這是本規則最容易被忽略、也最常被考的陷阱。

(b) 2-ethyl-3-methylpentane 錯誤在哪？

同樣的邏輯：pentane 主鏈 5 碳，C2 上接乙基，C3 上接甲基。



畫出結構：CH₃–CH(CH₂CH₃)–CH(CH₃)–CH₂–CH₃

檢查 C2 的乙基是否能與主鏈連成更長鏈：從乙基的末端（–CH₂–CH₃）經過 C2、C1，這一側只有 2+1（C2 本身）碳；但若從乙基末端經過 C2 延伸到另一側 C3-C4-C5，可以找到一條 **CH₃–CH₂–C2–C3–C4–C5**，共 6 個碳的鏈！同樣地，C1 那端（原本主鏈最左的甲基）就變成支鏈上的取代基。

正確結構重畫：新主鏈 6 碳，在原 C2（新主鏈編號的某位置）處有一個甲基取代（原本 C1）、在原 C3 處也有一個甲基取代（原本標示的 methyl）。

正確命名：3,4-dimethylhexane（3,4-二甲基己烷）

⚠️ 通用解題策略總結：每當你發現某個取代基本身是 **ethyl 或更長的鏈**，且它所連接的主鏈碳剛好在鏈的**兩端附近**，一定要動手檢查：把這個取代基「拉直」接上主鏈的一端，看看是否能組成更長的連續碳鏈。這是判斷「主鏈是否選錯」最可靠的方法。若取代基只是 methyl（單一碳），則不會有這個問題，因為 methyl 無法再向外延伸。

例題 4（課本 Problem 3-9，挑戰題型：由名稱直接推算分子式）

題目：不看結構圖，僅用取代基名稱推算下列化合物的分子式：

- (a) 4-(1,1-dimethylethyl)nonane
(b) 5-(1,2,2-trimethylpropyl)decane

詳解：

(a) 4-(1,1-dimethylethyl)nonane

- 主鏈 nonane：9 個碳
- 取代基 "(1,1-dimethylethyl)"：以 ethyl（2 碳）為基礎，在其 C1 上又接了 2 個甲基（dimethyl），所以此取代基共有 2+2=4 個碳（這其實就是 tert-butyl 的系統命名法全名）
- 總碳數：9+4=13 個碳
- 代入通式 C_nH_{2n+2}：C₁₃H₂₈

(b) 5-(1,2,2-trimethylpropyl)decane

- 主鏈 decane：10 個碳
- 取代基 "(1,2,2-trimethylpropyl)"：以 propyl（3 碳）為基礎，再加上 3 個甲基（trimethyl），共 3+3=6 個碳
- 總碳數：10+6=16 個碳
- 代入通式：C₁₆H₃₄

💡 解題技巧：複雜取代基名稱的碳數 =（括號內基礎烷基的碳數）+（取代基上額外甲基/取代基的碳數總和）。熟練此技巧可以不必畫圖就快速驗算分子式，是檢查自己畫的結構是否正確的好方法（見課本 Problem-Solving Hint, p.154）。

五、重點整理表

規則	核心內容	常見陷阱
規則一：主鏈	找 最長連續碳鏈 ；若打平則選 取代基較多者	主鏈常需轉彎才能找到；勿被"看起來最長"的直線畫法誤導

規則	核心內容	常見陷阱
規則二：編號	取代基位置號碼 盡量小 （第一個差異點比大小）	兩端同樣接近取代基時，比較第二個取代基位置
規則三：烷基命名	-ane → -yl；sec-, tert- 依連接碳的取代度命名；複雜取代基需內部重新編號並加括號	isobutyl（1°）與 sec-butyl（2°）常搞混，務必畫結構確認
規則四：多取代基排列	依 字母順序 排列；相同取代基用 di-/tri-/tetra- 合併但位置號碼要全列	iso- 算入字母排序（用 i）；sec-, tert- 不算入排序（用 b, m 等本體字母）；di-, tri- 一律不計入排序

六、自我練習題（附提示）

練習 1：畫出 3-ethyl-5-isobutyl-3-methylnonane 的結構，並驗算其分子式。

 提示：先畫 9 碳主鏈（nonane），在 C3 同時接乙基與甲基（C3 為四級碳），在 C5 接異丁基（注意異丁基是 (CH₃)₂CHCH₂–，共 4 碳，由一級碳連接主鏈）。

練習 2：判斷以下名稱是否有誤，若有誤請重新命名：「3-dimethylhexane」

 提示：思考 "dimethyl" 代表有兩個甲基，但只標示了一個位置號碼（3），這違反了規則四中「每個取代基都要各自有位置號碼」的要求——這個名稱本身資訊不足，需要更多資訊才能確定第二個甲基的位置，因此此名稱不完整。若題目原意是要你補上缺漏，需要依照分子實際結構補足另一個位置號碼（例如可能是 3,3-dimethylhexane 或 3,4-dimethylhexane 等，需視題目附圖或前後文而定）。

練習 3：4-isobutylheptane 這個名稱有什麼問題？

 提示：異丁基 isobutyl 是 (CH₃)₂CH–CH₂–，共 4 個碳。仿照例題 3 的方法，檢查異丁基是否能與 heptane 主鏈的某一端連成更長的鏈（提示：異丁基連接在 C4，也就是主鏈正中央，這樣是否還可能組成更長鏈？動手畫畫看，並比較看看是否真的無法再延伸）。

（練習題詳解將於下次講義回饋討論時提供，也可以直接跟我核對答案）

✦ **下一份講義（Part 2）** 將涵蓋 3-4～3-6：烷類的物理性質（沸點/熔點趨勢、疏水性）、石油分餾與裂解、鹵化反應總覽。內容相對精簡，會以表格與原理圖為主。

如果這份 Part 1 的深度、例題難度、格式都符合你的需求，我就接著製作 Part 2；如果覺得某些地方需要再展開（例如想要更多命名糾錯題型），也請告訴我。